

Representación geométrica del húmero y transporte de las estructuras musculares mediante $O(3, 1)$

Implementación de los ejercicios propuestos y análisis de resultados

Gustavo Adolfo Pérez

Universidad Nacional de Colombia, Tópicos en Geometría Computacional

Ejercicios propuestos por el profesor Marco Paluszny

3 de agosto de 2026

Resumen

Se implementan los ejercicios de geometría proyectiva propuestos sobre el pipeline de segmentación del húmero en MRI axial con saturación de grasa. El objetivo final es transportar las mallas de los músculos del manguito rotador desde un húmero de referencia al húmero de un paciente, usando el par (esfera articular, eje diafisario) como única correspondencia y una transformación del grupo $O(3, 1)$ que preserva esferas y manda rectas en rectas.

El núcleo matemático se verifica contra el resultado publicado en el enunciado y pasa 16 de 16 pruebas. El transporte completo se ejecuta sobre 3 datasets, con verificación numérica de que la transformación lleva la esfera del referente exactamente sobre la del paciente (5×10^{-14} mm) y el eje sobre el eje (5×10^{-13} mm).

El hallazgo principal es negativo y es el más útil del trabajo: la aparente violación de la condición $R_1/d_1 = R_2/d_2$, que justificaría la necesidad de $O(3, 1)$, resultó ser en su mayor parte un artefacto de la cobertura axial limitada de los volúmenes de resonancia, no una diferencia anatómica. Se cuantifica el sesgo, se corrige, y la corrección se valida de forma cruzada: mejora la fidelidad del hueso transportado de 4.4 mm a 3.3 mm de RMS contra datos que no intervinieron en derivarla.

Repositorio: <https://github.com/gustavop-dev/humerous-detection-fat-supress> (rama geometry-exercises)

Este informe en PDF: [informe/informe.pdf](#) **fuentes:** [informe/informe.tex](#)

Demostraciones de papel: [exercices/DEMOSTRACIONES.md](#)

1 Contexto y objetivo

El enunciado (30 diapositivas) converge en una sola actividad: extraer de un húmero de referencia, dado como malla `.stl`, el par (esfera, eje); extraer el mismo par del húmero de un paciente a partir de los arcos circulares detectados en su resonancia; construir la transformación que lleva un par en el otro; y usarla para transportar las mallas de los músculos del manguito rotador.

La esfera aproxima la superficie articular de la cabeza humeral y el eje aproxima el eje del brazo. Anatómicamente el centro de la esfera es *excéntrico* respecto al eje, y esa excentricidad d es la cantidad clave: la razón adimensional R/d decide qué grupo de transformaciones hace falta.

El interés va más allá del ejercicio. La presentación del proyecto para el congreso UEMS ([presentation/GUION.md](#)) asume una regla fija de sectores angulares para asignar cada tendón (subescapular $0-45^\circ$, supraespinoso $45-135^\circ$, infraespinoso $135-225^\circ$, redondo menor $225-270^\circ$), y el propio guion la reconoce como hipótesis sin validar. Transportar las mallas musculares reales al húmero del paciente es justamente lo que convertiría esa regla en una cantidad medida por paciente.

1.1 El nudo técnico

Una similaridad $T(x) = (sR)x + b$ multiplica todas las distancias por el mismo factor s . Manda esferas en esferas y rectas en rectas, pero *preserva toda cantidad adimensional construida*

con distancias, en particular R/d . Por tanto solo puede llevar un par (esfera, eje) exactamente sobre otro si

$$\frac{R_1}{d_1} = \frac{R_2}{d_2}.$$

Cuando la igualdad falla hay que salir del grupo de similitudes. El grupo $O(3, 1)$, formado por las matrices M con $M^T \eta M = \eta$ y $\eta = \text{diag}(1, 1, 1, -1)$, preserva la cuádrica $x^2 + y^2 + z^2 - w^2 = 0$ de P^3 (esto es, la esfera) y manda rectas en rectas, pero *no* preserva el centro de la esfera, así que sí puede alterar R/d .

2 Ejercicios y dónde está cada uno

Diap.	Ejercicio	Dónde está resuelto
4	$R \in O(3) \Rightarrow \text{diag}(R, 1) \in O(3, 1)$	Demostración en exercices/DEMOSTRACIONES.md ; embed_rotation
11–12	Construir T de dos pares esfera/eje; verificar R ortogonal	similarity_from_pairs en Geometry/similarity.py
13	Ilustrar $R_1/d_1 = R_2/d_2$ cumplida y violada	Demostración y pair_similarity_invariant
17a	Siempre existe T con $S_1 \rightarrow S_2$ y $L_1 \parallel L_2$	Demostración constructiva; similarity_axis_parallel
17b	Por qué no se logra $T(L_1) = L_2$	Demostración (argumento del cilindro)
18	Verificar que M preserva la esfera y manda $A_1, B_1 \rightarrow A_2, B_2$	test_boost_ground_truth en Geometry/selftest.py
19	Script en Python que construye $M \in O(3, 1)$	boost_fixing_sphere en Geometry/lorentz.py
24	Contraejemplo (vale doble)	build_non_similar_example y demostración
25a	Detectar arcos circulares: secuencia estructurada	Ya implementado en humerus_boundary_analysis.py ; documentado en 9 pasos
25b	Estrategia para detectar el eje del húmero	Geometry/sphere_axis.py
29	Actividad completa: transporte de los músculos	Geometry/transfer.py

3 Software implementado

Se añadió el paquete [Geometry/](#) y el ejecutable [exercices_geometry.py](#). **No se introdujo ninguna dependencia nueva** y **no se modificó** el pipeline de segmentación existente: todo el trabajo nuevo consume los CSV que ese pipeline ya había producido, por lo que *no necesita SAM, ni el checkpoint de 375 MB, ni GPU*.

Módulo	Contenido
Geometry/lorentz.py	Álgebra de Minkowski, marcos η -ortonormales, el boost que fija la esfera, acción proyectiva y detección del plano evanescente.
Geometry/similarity.py	Grupo de similaridades, el par (esfera, eje) como estructura de datos, el invariante R/d y el contraejemplo.
Geometry/sphere_axis.py	Extracción del par desde malla y desde CSV; estimador robusto del eje; incertidumbre por bootstrap; calibración del sesgo por truncamiento.
Geometry/stl_io.py	Lectura y escritura de STL binario y ASCII con <code>numpy</code> ; muestreo de superficie ponderado por área.
Geometry/transfer.py	Forma canónica, composición completa, transporte de mallas y métricas de eficacia.
Geometry/selftest.py	Las 16 pruebas de verificación.
exercises_geometry.py	Interfaz de línea de comandos.

3.1 La composición

La transformación se construye por conjugación:

$$\Phi = K_{\text{pac}}^{-1} \circ M \circ K_{\text{std}},$$

donde K lleva un par a la forma canónica (esfera de radio ρ en el origen, eje paralelo a e_1 a altura $h = \rho d/R$) y M es el boost de $O(3, 1)$ que fija esa esfera y manda la cuerda canónica del referente en la del paciente. Con $Q = [v \ n \ w]$ por columnas (v la dirección del eje, w el unitario del centro hacia el pie de la perpendicular, $n = w \times v$), se toma $K(x) = (\rho/R) Q^T(x - C)$.

Todo se representa en coordenadas homogéneas en la carta $w = \rho$, de modo que Φ es **una sola matriz** 4×4 : una única deshomogeneización y sin pérdida de precisión por composiciones sucesivas.

Si las razones R/d coinciden, entonces $h_{\text{std}} = h_{\text{pac}}$, sale $M = I$ y Φ se reduce a una similaridad. En caso contrario Φ es genuinamente proyectiva: preserva rectas, planos y razones dobles, pero *no* ángulos ni razones de distancias. Como una proyectividad manda planos en planos, los triángulos siguen siendo triángulos planos y las mallas se transportan vértice a vértice sin remallar.

4 Verificación

El núcleo se verifica contra el resultado publicado en el enunciado. Con $\rho = 5$, $A_1 = (-\sqrt{21}, 0, 2)$, $B_1 = (\sqrt{21}, 0, 2)$, $A_2 = (-4, 0, -3)$, $B_2 = (4, 0, -3)$, la implementación reproduce

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{31\sqrt{21}}{84} & -\frac{25\sqrt{21}}{84} \\ 0 & 0 & -\frac{25\sqrt{21}}{84} & \frac{31\sqrt{21}}{84} \end{pmatrix}$$

entrada por entrada, con $\|M^T \eta M - \eta\| = 4.4 \times 10^{-16}$ y factor proyectivo $4/\sqrt{21} = 0.872871560944$ exacto.

Prueba	Resultado
$O(3) \subset O(3, 1)$, 200 rotaciones	$\ M^\top \eta M - \eta\ \leq 7.8 \times 10^{-16}$
Matriz publicada, entrada por entrada	4.4×10^{-16}
La esfera se preserva, 500 puntos	8.9×10^{-15} mm
La cuerda va a la cuerda	colinealidad 1.3×10^{-14}
Generaliza a 30 cuerdas aleatorias	$\leq 2.1 \times 10^{-12}$
Coincide con la receta del enunciado	$\leq 1.1 \times 10^{-13}$, y $M_0 = M$
Normalización <i>timelike</i> sin NaN	$\langle c, c \rangle = -21 < 0$
Familia de gauge	cortes fijos, deslizamiento interior
Similaridad de la diapositiva 12	$\det R = +1$, $\ R^\top R - I\ = 3.9 \times 10^{-15}$
Invariante R/d	hueco nulo cuando las razones coinciden
Eje paralelo, 50 pares aleatorios	paralelismo $\leq 1.2 \times 10^{-15}$
Contraejemplo	$5/3 \neq 5$, hueco irreducible 2.0 mm

Total: **16 de 16**. Se ejecutan con `python exercises_geometry.py --selftest`.

4.1 Dos rectificaciones

La receta del enunciado es correcta. Una primera lectura de este trabajo concluyó que la receta de las diapositivas 20–21 no generalizaba. **Era un error de transcripción:** los vectores s_{20}, t_{20} pertenecen al segundo marco, no al primero. Con la lectura correcta la receta se mantiene en $O(3, 1)$ sobre cuerdas arbitrarias y produce exactamente la misma matriz que la ruta corta $M = F_2(\eta F_1^\top \eta)$.

Lo que sí queda como aporte: los cuatro vectores escritos a mano en la diapositiva son la completación η -ortonormal de cada marco (hay que *generarlos* en el caso general); el paso $s_2 = M_0 s_1$ es redundante, pues sale $M_0 = M$; y el vector $c = (n_A + n_B)/2$ es *timelike*, con norma de Minkowski negativa, de modo que normalizarlo sin cuidado produce NaN.

Un fallo silencioso que conviene conocer. El error cometido produce una matriz que *sigue mandando* $A_1 \rightarrow A_2$ y $B_1 \rightarrow B_2$ con error 4.4×10^{-16} y aun así está fuera de $O(3, 1)$ ($\|M^\top \eta M - \eta\| = 1.88$). Mapea bien y está mal. Por eso la implementación verifica la pertenencia al grupo antes de devolver nada, y hay una prueba dedicada a ese caso.

5 Resultados

5.1 El par del húmero de referencia

De `Humero.stl` (2590 triángulos, 155 mm de longitud): $R = 22.89$ mm, $d = 10.50$ mm, $R/d = 2.18$ ($d/R = 0.459$), con RMS del eje de 0.75 mm. El enunciado anticipa $R \approx 24$ mm y $d/R \approx 0.4$: el referente cae donde debe.

Tres precauciones resultaron imprescindibles para llegar ahí, y todas son del estimador, no del dato:

- **Muestrear la superficie, no los vértices.** El 70 % de los 1301 vértices están en la cabeza y la diáfisis se queda con unos 10 por banda. Muestreando 40 000 puntos ponderados por área, el RMS del eje baja de 2.09 mm a 0.75 mm.
- **Rechazar losas por radio anómalo.** La malla tiene geometría espuria en algunas bandas (radios transversales de 32 a 56 mm donde la diáfisis mide 11). Sin ese filtro el eje salía con $d = 49.5$ mm.
- **No reseleccionar la región diafisaria iterando** sobre el eje ya refinado: se realimenta y diverge ($8.5^\circ \rightarrow 8.4^\circ \rightarrow 11.1^\circ$).

El eje correcto queda a 6.1° del PCA global, que es exactamente lo que la cabeza tuerce.

5.2 Los pares de los pacientes

De los 8 datasets, 5 tienen los CSV necesarios y **3 superan los criterios de calidad**, fijados a priori en el código y reportados como banderas, no aplicados a ojo.

Dataset	R (mm)	d (mm)	R/d	σ eje	art./diáf.	Usable
pd_tse_fs_tra_320_fov150_4	24.56	4.77	5.15	1.02°	6/11	sí
t1_tse_fs_tra_320_fov150_11	23.92	3.26	7.33	1.21°	7/10	sí
t1_tse_fs_tra_320_fov150_5	23.95	4.43	5.41	0.36°	8/9	sí
AXIAL-P5SE1 ...SIEMENS	24.57	3.16	7.78	3.13°	3/11	no
AXIAL fs PD FSE ...GE	19.69	1.54	12.78	2.30°	6/10	no

Motivo de exclusión: el dataset SIEMENS tiene solo 3 círculos articulares y su eje no converge; el dataset GE da un radio de 19.69 mm, fuera del rango anatómico admitido.

5.3 El hallazgo principal: la violación de R/d es un artefacto

La lectura inmediata de la tabla anterior es que el referente tiene $R/d = 2.18$ y los pacientes entre 5.15 y 12.78, luego la condición de la diapositiva 13 se viola por un factor de 2.5 a 6 y $O(3,1)$ es imprescindible. **Esa conclusión no se sostiene.**

Los volúmenes son cortos (unos 68 mm, de 19 a 31 cortes) y solo cubren el húmero proximal: los cortes que el pipeline toma por diáfisis son en realidad cuello quirúrgico y metáfisis. El propio enunciado ya lo anotaba como pendiente en la diapositiva 16.

Como el húmero de referencia *sí* está completo, el sesgo es medible: se trunca su malla a la misma extensión axial y se re-estima con el *mismo* estimador.

Extensión	Error angular	d leído	d_{esc}	R/d leído
55 mm	55.5°	1.71 mm	0.163	12.43
60 mm	19.1°	4.50 mm	0.428	5.02
68 mm	10.0°	4.78 mm	0.455	4.80
80 mm	10.0°	3.70 mm	0.352	6.24
100 mm	6.3°	4.87 mm	0.464	4.66
130 mm	3.4°	6.49 mm	0.618	3.50
completa	n/a	10.50 mm	1.000	2.18

Es decir: **el propio húmero de referencia, visto con la cobertura de una resonancia, aparenta $R/d \approx 5.2$ cuando en realidad vale 2.18.** Aplicando el factor $d_{\text{esc}} = 0.425 \pm 0.044$ (ventana de 58 a 100 mm):

Dataset	R/d leído	R/d corregido	Referente
pd_tse_fs_tra_320_fov150_4	5.15	2.19	2.18
t1_tse_fs_tra_320_fov150_5	5.41	2.30	2.18
t1_tse_fs_tra_320_fov150_11	7.33	3.11	2.18

Dos de los tres datasets caen prácticamente sobre el referente. **Con estos datos no se puede afirmar que haga falta $O(3,1)$.** La maquinaria hay que construirla igual, porque el enunciado la pide y el caso general la necesita, pero la conclusión honesta es que la violación observada era, en su mayor parte, el sesgo del eje.

Precisión no es exactitud. El bootstrap da σ del eje de apenas 0.36° a 1.21° : el eje está muy bien *determinado* por los datos disponibles. Pero el truncamiento introduce 10° de error *sistemático*. Reportar solo σ habría dado una falsa sensación de exactitud.

5.4 Transporte y validación cruzada

Φ verifica numéricamente en los 3 datasets: la esfera del referente va sobre la del paciente con error máximo de 7.8×10^{-14} mm, el eje sobre el eje con 5.6×10^{-13} mm, y M está en $O(3, 1)$ a 10^{-16} . Las cuatro mallas (húmero, infraespinoso, redondo menor y subescapular; entre 2590 y 38776 triángulos) se transportan sin cruzar el plano evanescente.

La comparación entre usar el d crudo y el corregido es la validación cruzada del hallazgo: la corrección se deriva del *referente* y se valida contra la nube de borde del *paciente*, que no intervino en derivarla.

Dataset	Variante	R/d	$w_{\max}/w_{\min}$	RMS	P95
pd_..._fov150_4	crudo	5.15	3.39	4.27 mm	8.76 mm
	corregido	2.19	1.01	3.33 mm	6.84 mm
t1_..._fov150_11	crudo	7.33	5.00	4.47 mm	9.61 mm
	corregido	3.11	1.77	3.60 mm	7.60 mm
t1_..._fov150_5	crudo	5.41	3.58	4.40 mm	9.06 mm
	corregido	2.30	1.10	3.07 mm	6.18 mm

La columna $w_{\max}/w_{\min}$ mide la distorsión proyectiva: cae de 3.4–5.0 a 1.0–1.8, es decir el transporte pasa de ser fuertemente proyectivo a ser casi una similaridad. Y la fidelidad del hueso mejora en los tres casos, de forma consistente y sin haber ajustado nada contra esos datos.

5.5 Eficacia de modelación

Advertencia. No existe segmentación muscular del paciente. Ninguna de estas métricas mide exactitud anatómica de los músculos: miden *consistencia geométrica* del transporte. Índices de Dice o IoU musculares, espesor tendinoso y detección de desgarro son sencillamente no evaluables con los datos disponibles, y no se sustituyen por nada.

M1, fidelidad ósea. Es la única métrica con verdad de referencia, porque el húmero del referente sí tiene contraparte en el paciente. Distancia de la nube de borde de la resonancia a la superficie del húmero transportado, restringida a la banda que la resonancia realmente cubre: RMS de 3.07 a 3.60 mm, mediana de 2.13 a 2.33 mm (variante corregida). Como los músculos viajan solidarios al hueso por la misma Φ , este error es una *cota inferior* del error muscular.

M2, plausibilidad anatómica. La penetración de los músculos en el hueso es inferior al 0.1 % de los vértices para el infraespinoso y el redondo menor, y del 6.6 % para el subescapular. Las huellas de inserción se sitúan de forma muy estable entre datasets ($\theta \approx 45\text{--}58^\circ$ para el infraespinoso, $74\text{--}82^\circ$ para el redondo menor, 207° para el subescapular), lo que indica que el transporte es reproducible.

Sobre los sectores angulares. Estas cifras *no* deben compararse todavía con la regla nominal de la presentación. El origen angular $\theta = 0$ del pipeline procede de una base obtenida por SVD, sin anclaje anatómico, de modo que los sectores nominales no están bien definidos hasta fijar una dirección de referencia. Que el trabajo lo haga evidente ya es un resultado: la regla de sectores necesita un origen anatómico explícito antes de poder validarse.

6 Limitaciones

- **Cobertura axial insuficiente.** Es la limitación dominante y la causa del sesgo del eje. La solución real es cobertura distal: o un stack axial que llegue a la mitad del brazo, o fusionar la

esfera del axial con el eje de un stack *coronal*, donde la diáfisis se ve a lo largo dentro de cada imagen. Existe uno sin procesar en el repositorio.

- **Tres datasets válidos.** No es una validación, es una prueba de concepto. No se promedian entre sí.
- **Falta el supraespinoso**, justo el tendón donde ocurre la mayoría de los desgarros y el sector central de la hipótesis de la presentación. No se fabrica ni se estima por complemento.
- **La corrección del sesgo es de primer orden:** corrige la magnitud de d , no el error angular de 10° , y el factor tiene una dispersión de en torno al 10 %.
- **La libertad de gauge no se ha explotado.** El boost admite una familia de un parámetro que fija esfera y eje pero desliza los puntos a lo largo de la recta; está implementada y verificada, pero optimizarla contra la nube del paciente queda pendiente.

7 Cómo reproducir

```
git clone https://github.com/gustavop-dev/humerous-detection-fat-supress.git
cd humerous-detection-fat-supress
git checkout geometry-exercises
```

```
python3 -m venv venv-analysis
source venv-analysis/bin/activate
pip install numpy scipy matplotlib      # sin torch, sin SAM, sin GPU
```

```
python exercises_geometry.py --selftest      # 16/16
python exercises_geometry.py --all           # pipeline completo
```

Salidas por dataset en Datasets/Out/<dataset>/geometry/: patient_frame.json, transfer_report.json y muscles_mapped/*.stl. Salidas globales en excercises/out/: standard_frame.json, axis_bias_calibrat y bias_comparison.json.

Código y documentación: <https://github.com/gustavop-dev/humerous-detection-fat-supress> rama geometry-exercises.